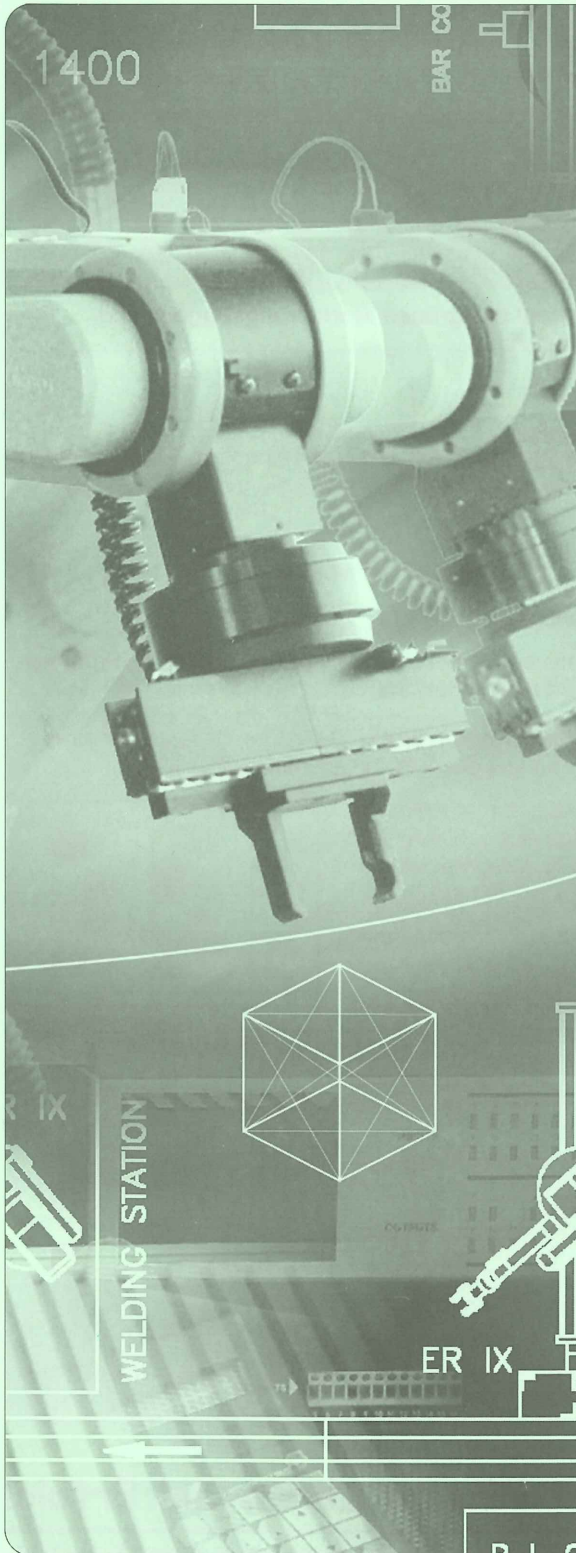




## Abschlussprüfung Teil 2

### Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0941

## Schriftliche Prüfung

### Funktionsanalyse Teil A

Winter 2017/18

W17 0941 K4

**IHK**

PAL - Prüfungsaufgaben- und  
Lehrmittelentwicklungsstelle  
IHK Region Stuttgart

© 2017, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

|              |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorgabezeit: | Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B                                                                                                                                                                 |
| Hilfsmittel: | Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten |

## Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

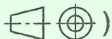
### 1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 für Teil B
- Markierungsbogen (grün)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grüne Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

### 2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **grünen Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüflingsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Funktionsanalyse“
- Projekt-Nr. „01“

Sind diese Angaben bereits eingedruckt, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

**Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält.** Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen Kugelschreiber, damit Ihre Kreuze auch auf dem Durchschlag eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und streichen Sie diese im Markierungsbogen durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 11).

Wenn Sie keine Aufgaben durchstreichen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst.

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 12).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, streichen Sie diese durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

**6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen.** Diese Aufgaben sind wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

Abb. 1

**3 nicht abwählbar!**

## Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.



Zertifizierte Qualität bei der  
Prüfungsaufgaben-Erstellung

W17 0941 K4

## Muster eines Markierungsbogens

**Markierungsbogen**  
Prüfungsart und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Kammer-Nr. Prüfungsnummer Berufs-Nr.

Projek-Nr.

**Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!**

**Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!**

Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben (bitte nur ganze Zahlen eingetragen). Kommastellen rechtsbündig eintragen!

Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ bei nicht bearbeiteten Aufgaben: bitte „X“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben)!

U1 U2 U3 U4

## Tragen Sie bitte ein:

- Prüfungsart und -termin
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Ihre Prüfungsnummer
- Ihre Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „01“
- Hier „Funktionsanalyse“
- Streichen Sie von den abgewählten Aufgaben die Markierungsfelder durch
- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
- bearbeitete Aufgabe
  - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
  - abgewählte Aufgabe
  - bearbeitete Aufgabe, die abgewählt wird
  - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wird

**1**

Welche Hilfeleistungen (Rettungskette) muss ein Mitarbeiter einleiten, wenn er als Erster den Unfallort erreicht?

- 1 Erste Hilfe, Rettungsdienst, Notruf
- 2 Sofortmaßnahmen, Notruf, Erste Hilfe
- 3 Rettungsdienst, Krankentransport, Erste Hilfe
- 4 Nur Sofortmaßnahmen
- 5 Nur Rettungsdienst

**2**

In welchem Fall besteht unmittelbar die Gefahr der Umweltbelastung?

- 1 Hydrauliköl tropft in eine Auffangwanne.
- 2 Granulat rieselt auf den Boden.
- 3 Kunststoff verbrennt unkontrolliert.
- 4 Druckluft strömt durch einen Schalldämpfer.
- 5 Wasser verdampft.

**3**

**nicht abwählbar!**

In Hydraulikleitungen mit einem Innendurchmesser von 30 mm strömt das Schmieröl mit maximalem Volumenstrom ( $Q = 121 \text{ l/min}$ ) zu den Schmierstellen. Wie groß ist die maximale Durchflussgeschwindigkeit  $v$  (in m/s)?

- 1  $v = 0,70 \text{ m/s}$
- 2  $v = 0,83 \text{ m/s}$
- 3  $v = 2,86 \text{ m/s}$
- 4  $v = 28,6 \text{ m/s}$
- 5  $v = 171,4 \text{ m/s}$

**Nebenrechnung Aufgabe 3:**

## 4

Der dargestellte Hydraulikschaltplan zeigt den Antrieb für die Hubbewegungen des Tisches an einer Flachsleifmaschine. Welche Aussage trifft für das Ventil -Q2 zu?

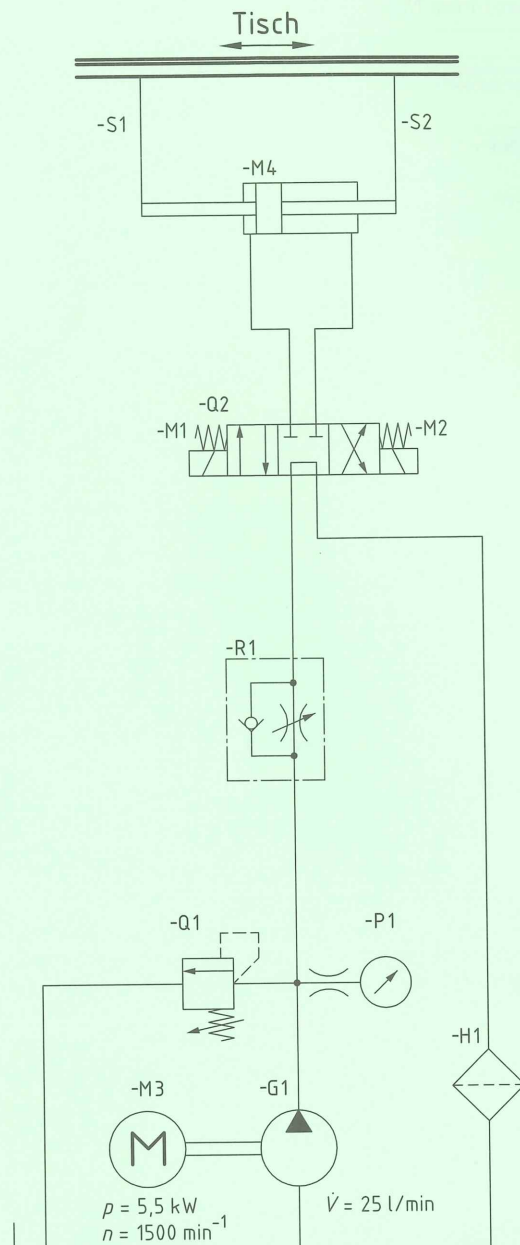
- 1 4/3-Wegeventil mit elektromagnetischer Betätigung zur Realisierung der Umschaltung der Tischbewegung
- 2 6/3-Wegeventil, pneumatisch betätigt, zur Realisierung der Umschaltung der Tischsteuerung
- 3 4/3-Wegeventil, handbetätigt, zur Realisierung der Tischsteuerung
- 4 8/3-Wegeventil mit mechanischer Betätigung zur Realisierung der Geschwindigkeitsregelung des Tisches
- 5 4/3-Wegeventil zur Regulierung des Quervorschs

## 5

### nicht abwählbar!

Ein Messwertwandler gibt unter bestimmten Bedingungen ein Signal von 8 mA ab. Welchem Druck entspricht dieses Signal, wenn der Messbereich 0 mbar bis 100 mbar und der Einheitssignalebereich 4 mA bis 20 mA beträgt?

- 1 10 mbar
- 2 12 mbar
- 3 20 mbar
- 4 25 mbar
- 5 80 mbar

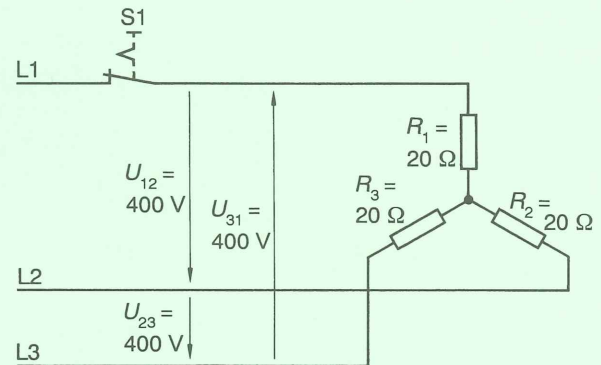


### Nebenrechnung Aufgabe 5:

## 6

Der Schalter S1 wird geöffnet. Wie groß ist die Spannung  $U_{R2}$  am Widerstand  $R_2$ ?

- 1  $U_{R2} = 115 \text{ V}$
- 2  $U_{R2} = 133 \text{ V}$
- 3  $U_{R2} = 200 \text{ V}$
- 4  $U_{R2} = 230 \text{ V}$
- 5  $U_{R2} = 400 \text{ V}$



### Nebenrechnung Aufgabe 6:

## 7

Was versteht man in der Regelungstechnik unter dem Begriff Störgröße?

- 1 Den Sollwert der Regelgröße
- 2 Den tatsächlichen Wert der Regelgröße
- 3 Die Größe, die trotz äußerer Einflüsse beibehalten werden soll
- 4 Die Größe, die den Sollwert beeinflusst
- 5 Die Größe, die unerwünschte Abweichungen vom Sollwert verursacht

## 8

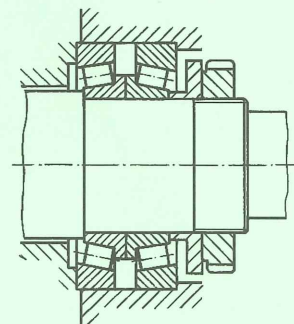
Welche Grundmaßnahmen beinhaltet die Instandhaltung?

- 1 Wartung, Abschmieren, Ölwechsel
- 2 Wartung, Inspektion, Instandsetzung
- 3 Inspektion, Durchsicht, Reparatur
- 4 Instandsetzung, Ölwechsel, Reinigung
- 5 Reparatur, Einstellen, Pflege

## 9

Mit welcher Mutter ist das Wälzlager auf der Welle befestigt?

- 1 Kronenmutter
- 2 Nutmutter
- 3 Schlitzmutter
- 4 Rändelmutter
- 5 Kreuzlochmutter



## 10

Bei der Serientfertigung eines Schneckengetriebes soll zur Qualitätssicherung die Stichprobenprüfung angewendet werden. Welche Aussage ist richtig?

- 1 Die Stichprobenprüfung eignet sich besonders für Kleinserien.
- 2 Die Stichprobenprüfung kann immer angewendet werden.
- 3 Bei der Stichprobenprüfung werden alle fehlerhaften Werkstücke entdeckt.
- 4 Die Stichprobenprüfung erfordert einen hohen Prüfaufwand.
- 5 Die Stichprobenprüfung kann in der Serienfertigung angewendet werden.

## 12

Wie viele Pole weist ein Drehstrom-Asynchronmotor auf, der am 50-Hz-Netz eine Leerlauf-Umdrehungsfrequenz von  $\approx 1500 \text{ min}^{-1}$  hat?

- 1 10 Pole
- 2 8 Pole
- 3 6 Pole
- 4 4 Pole
- 5 2 Pole

## 11

Welche Aufgabe haben die Optokoppler, die in einer SPS zwischen den Eingängen und der CPU geschaltet sind?

- 1 Sie sorgen für eine galvanische Trennung.
- 2 Sie filtern Störsignale heraus.
- 3 Sie sorgen für eine sichere Erdung der Eingänge.
- 4 Sie wandeln digitale Eingangssignale in analoge Signale um.
- 5 Sie ermöglichen Wechselspannungen am Eingang.

### Nebenrechnung Aufgabe 12:

## 13

Das Automatisierungsgerät mit einem Analogeingang soll eine Temperatur erfassen und auswerten. Welche Aufgabe hat der Messumformer?

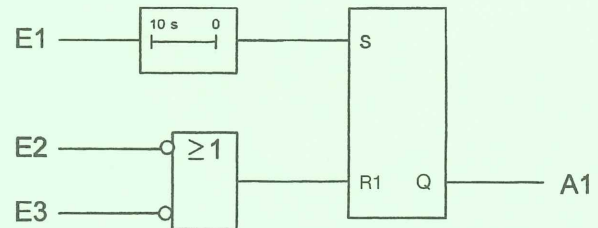
- 1 Er formt das 24-V-Eingangssignal in ein 5-V-Signal für die Verknüpfungsebene der SPS um.
- 2 Er formt das analoge Signal in ein digitales Signal um.
- 3 Er formt die Temperatur in ein elektrisches Einheits-signal um.
- 4 Er überwacht die Temperatur auf vorgegebene Grenzwerte und meldet deren Überschreitung.
- 5 Er gibt die Temperatur als codierten Zahlenwert an das Automatisierungsgerät weiter.



## 14 nicht abwählbar!

Welche Aussage zu dem dargestellten Ausschnitt aus einem Funktionsplan für eine SPS ist richtig?

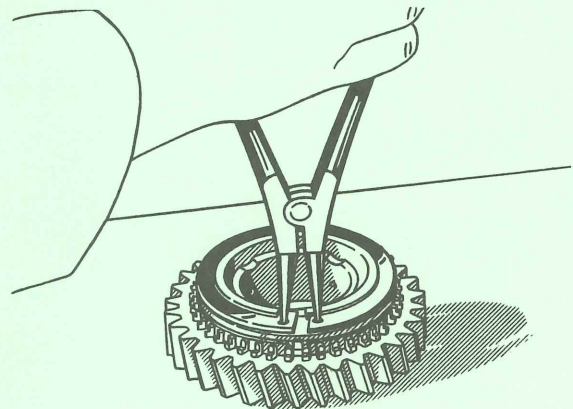
- 1 Wenn an E1 ein 1-Signal anliegt und E2 und E3 jeweils ein 1-Signal führen, liegt nach einer Verzögerung von 10 s an A1 ein 1-Signal an.
- 2 Wenn an E1 ein 1-Signal anliegt und E2 und E3 jeweils ein 0-Signal führen, liegt nach einer Verzögerung von 10 s an A1 ein 1-Signal an.
- 3 Mit dem Timer wird eine Ausschaltverzögerung realisiert.
- 4 Der Ausgang A1 wird zurückgesetzt, wenn an E2 und an E3 ein 1-Signal anliegt.
- 5 Das Speicherglied liefert bei einem gleichzeitigen 1-Signal am S- und R-Eingang ein 1-Signal am Ausgang A1.



## 15

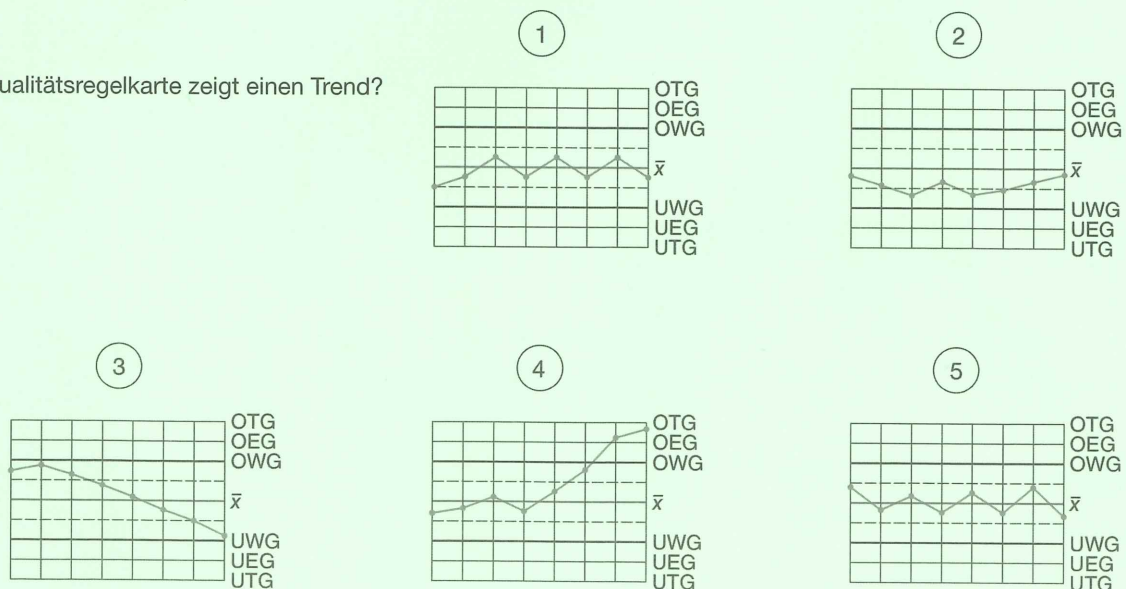
Welches Werkzeug wird bei der Montagearbeit verwendet?

- 1 Elektronikzange
- 2 Abisolierzange
- 3 Zange für Bohrungs-Sicherungsringe
- 4 Zange für Wellen-Sicherungsringe
- 5 Seitenschneider



## 16

Welche Qualitätsregelkarte zeigt einen Trend?



# 17

Welche Bilder zeigen TN-Systeme?

- 1 Nur die Bilder 1, 2 und 3
- 2 Nur die Bilder 2 und 3
- 3 Nur Bild 3
- 4 Nur Bild 4
- 5 Alle Bilder

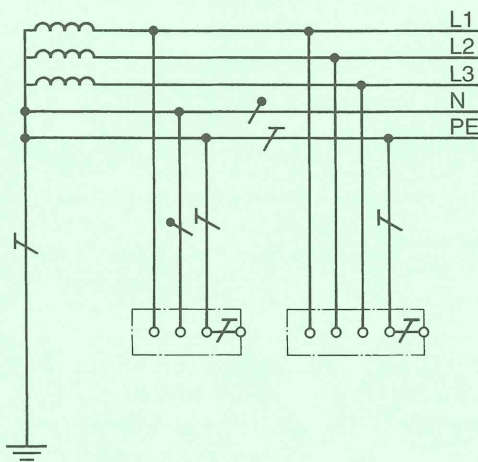


Bild 1

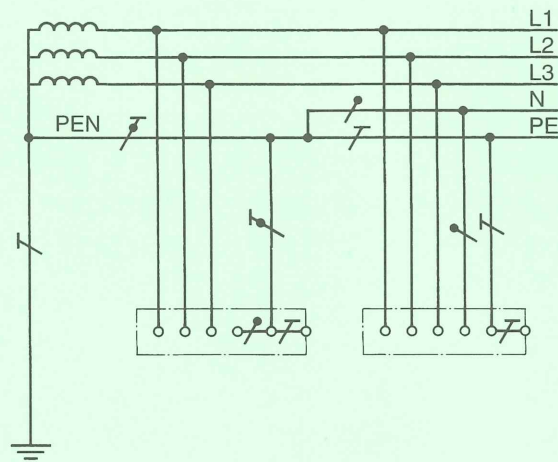


Bild 2

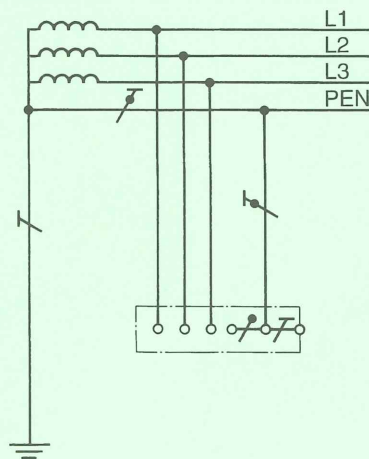


Bild 3

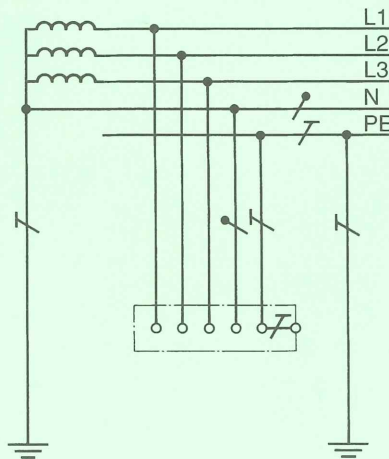


Bild 4

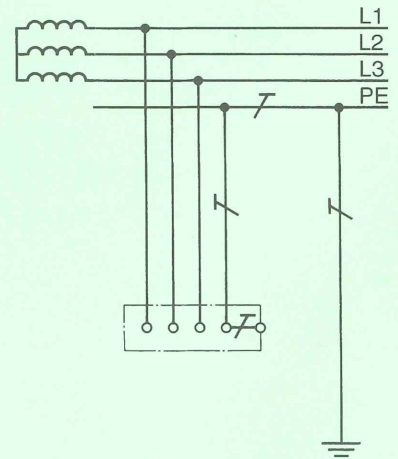


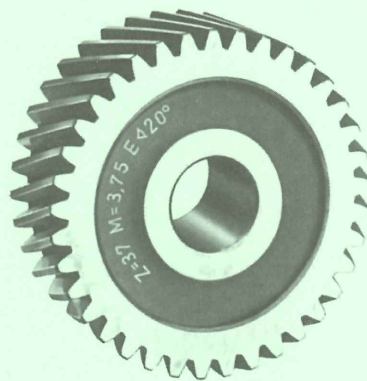
Bild 5

## 18

18

Welche Behauptung über dieses Zahnrad ist richtig?

- 1 Es ist 3,75 mm breit.
- 2 Es kann nur auf einer Abwälzfräsmaschine gefertigt werden.
- 3 Es hat eine Zykloidenverzahnung.
- 4 Es muss mit einem Hohlkeil auf der Welle befestigt werden.
- 5 Es läuft ruhiger als ein geradzahntes Zahnrad.



## 19

Im CNC-Programm beziehen sich alle Koordinaten auf den Werkstücknullpunkt. Wie nennt man diese Programmierart?

- 1 Geometrische Programmierung
- 2 Direkte Programmierung
- 3 Inkrementale Programmierung
- 4 Indirekte Programmierung
- 5 Absolute Programmierung

## 20

Ein Motor wird mit einer 38 m langen Zuleitung angeschlossen. Der Spannungsfall soll 1,5 % nicht überschreiten. Welcher Leiterquerschnitt  $A$  (in  $\text{mm}^2$ ) ergibt sich rechnerisch für den angegebenen Spannungsfall? (Leitungsmaterial: Kupfer  $\gamma = 56 \text{ m}/(\Omega \cdot \text{mm}^2)$ )

- 1  $A = 0,69 \text{ mm}^2$
- 2  $A = 1,13 \text{ mm}^2$
- 3  $A = 1,21 \text{ mm}^2$
- 4  $A = 1,38 \text{ mm}^2$
- 5  $A = 2,49 \text{ mm}^2$

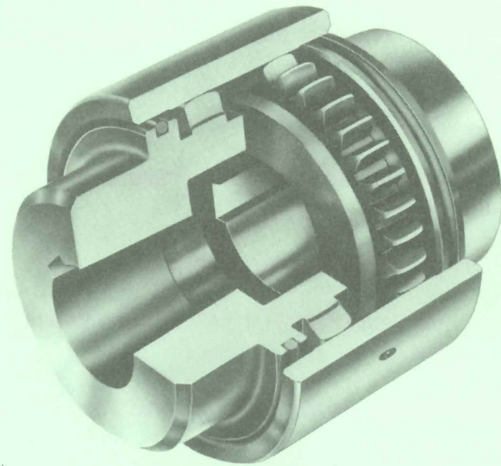
|             |               |
|-------------|---------------|
| Hersteller  |               |
| Typ         |               |
| 3 ~ Mot     | Nr.           |
| 400 Δ V     | 8,8 A         |
| 4 KW        | cos φ 0,80    |
| 1435        | 1/min 50 Hz   |
| -/- V       | A             |
| Isol.-Kl. B | IP 54 29,0 kg |
| VDE 0530    |               |

### Nebenrechnung Aufgabe 20:

## 21

Welche Kupplung zeigt das Bild?

- ① Lamellenkupplung
- ② Bogenzahnkupplung
- ③ Scheibenkupplung
- ④ Schalenkupplung
- ⑤ Klauenkupplung



## 22

Welches Ziel haben alle Maßnahmen zur Arbeitssicherheit?

- ① Verbesserung des Umweltschutzes
- ② Verringerung von Qualitätsschwankungen
- ③ Erhöhung der Produktqualität
- ④ Verringerung der Maschinenwartungszeiten
- ⑤ Vermeidung von Arbeitsunfällen

## 23

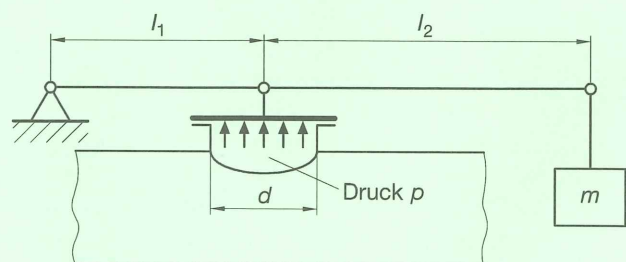
Welche Behauptung über flüssige Dichtungen ist richtig?

- ① Sie werden vorwiegend zum Abdichten von Getriebedeckeln und Ölwannten verwendet.
- ② Kurz vor der Verarbeitung wird die Dichtungsmasse mit einem Härter vermischt.
- ③ Vor dem Auftragen der Dichtung werden die Dichtflächen auf ca. 50 °C erwärmt.
- ④ Nach dem Aushärten der Dichtung lassen sich die Dichtflächen nicht mehr ohne Beschädigung trennen.
- ⑤ Sie dürfen nicht im Freien verarbeitet werden.

## 24

In welcher Zeile der Tabelle stehen nur Maßnahmen, mit denen erreicht wird, dass das Ventil erst bei höheren Drücken öffnet?

|   | Hebelarm $l_1$ | Hebelarm $l_2$ | Masse $m$ | Durchmesser $d$ |
|---|----------------|----------------|-----------|-----------------|
| ① | länger         | kürzer         | kleiner   | kleiner         |
| ② | länger         | kürzer         | größer    | größer          |
| ③ | kürzer         | länger         | kleiner   | kleiner         |
| ④ | kürzer         | kürzer         | kleiner   | größer          |
| ⑤ | kürzer         | länger         | größer    | kleiner         |



## 25

Bild a und Bild b. Welchen Vorteil hat die Steuerung im Bild b gegenüber der im Bild a?

- 1 Sie ist schneller betriebsbereit.
- 2 Die Kolbenstange des Zylinders -M1 kann in jeder Hublage angehalten werden.
- 3 In der Nullstellung des Ventils -Q2 entsteht eine wesentlich geringere Verlustleistung.
- 4 Die Kolbenstange des Zylinders -M1 wird kurz vor Erreichen der Endlagen abgebremst.
- 5 Die Kolbengeschwindigkeiten des Zylinders -M1 können verändert werden.

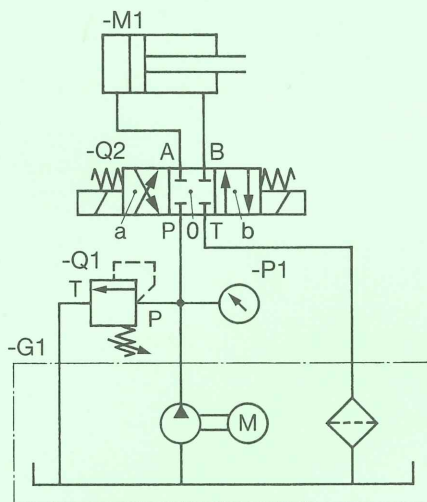


Bild a

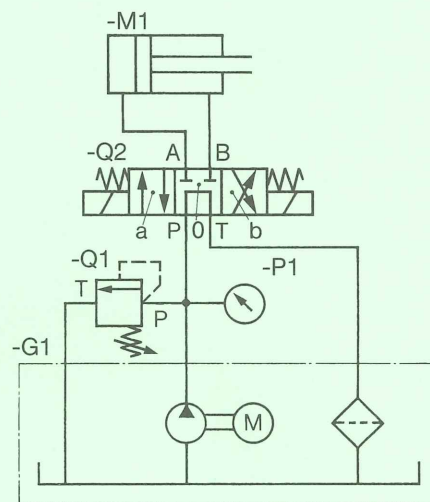
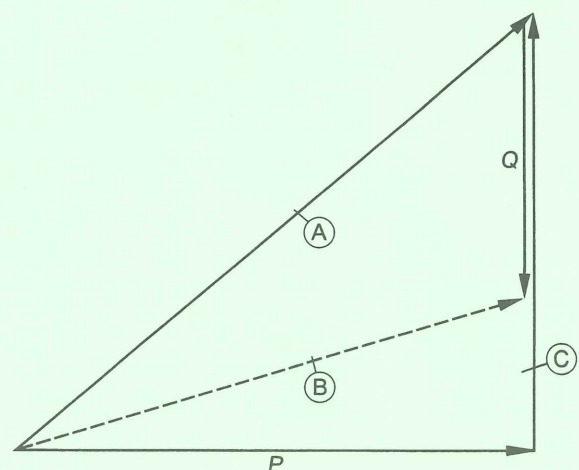


Bild b

## 26 nicht abwählbar!

Welche Größen stellen die mit (A), (B) und (C) gekennzeichneten Zeiger in dem Diagramm für die Blindleistungskompensation dar?

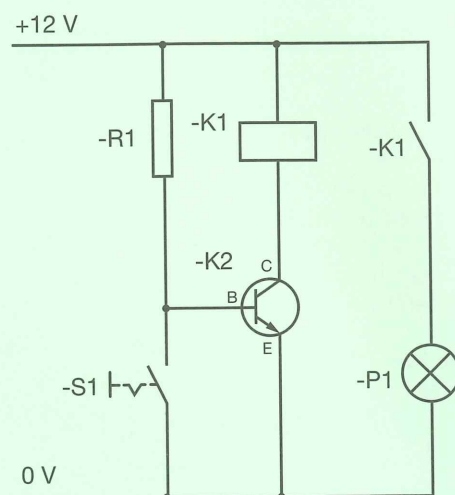
|   | (A)                              | (B)                              | (C)                       |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | Scheinleistung ohne Kompensation | Scheinleistung mit Kompensation  | Induktive Blindleistung   |
| 2 | Scheinleistung mit Kompensation  | Scheinleistung ohne Kompensation | Induktive Blindleistung   |
| 3 | Scheinleistung ohne Kompensation | Wirkleistung mit Kompensation    | Blindleistung kompensiert |
| 4 | Scheinleistung ohne Kompensation | Scheinleistung mit Kompensation  | Kapazitive Scheinleistung |
| 5 | Scheinleistung mit Kompensation  | Scheinleistung ohne Kompensation | Kapazitive Blindleistung  |



## 27 nicht abwählbar!

In der Schaltung entsteht beim Ausschalten des Relais -K1 eine Induktionsspannung. Welche Maßnahme verhindert die Zerstörung des Transistors -K2?

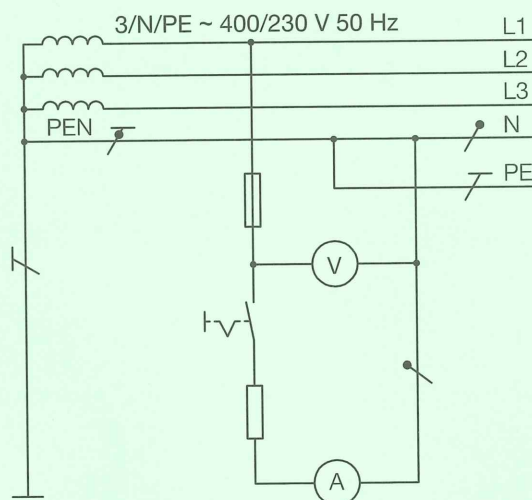
- 1 Parallel zum Schalter -S1 wird ein Kondensator eingebaut.
- 2 Parallel zur Relaisspule -K1 wird eine Freilaufdiode eingebaut.
- 3 Der Vorwiderstand -R1 muss kleiner als  $20 \Omega$  sein.
- 4 Der NPN-Transistor ist gegen einen PNP-Transistor zu tauschen.
- 5 Parallel zum Schalter -S1 wird eine Freilaufdiode eingebaut.



## 28

Bei geöffnetem Schalter zeigt der Spannungsmesser eine Spannung von  $U = 226 \text{ V}$  an. Wird der Schalter geschlossen, sinkt die Spannung auf  $U = 220 \text{ V}$  und der Strommesser zeigt einen Strom von  $I = 50 \text{ A}$  an. Wie hoch ist die Schleifenimpedanz  $Z_S$  (in  $\Omega$ )?

- 1  $Z_S = 0,12 \Omega$
- 2  $Z_S = 1,10 \Omega$
- 3  $Z_S = 3,00 \Omega$
- 4  $Z_S = 4,40 \Omega$
- 5  $Z_S = 4,52 \Omega$



Nebenrechnung Aufgabe 28:

**Markierungsbogen**  
Prüfungsart und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Kammer-Nr. 66 67 68

Prüfungsnummer 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Berufs-Nr. 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Projekt-Nr. 139 140

**Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2  | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3  | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5  | 5 |

**Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!**

Erreichte Punkte bei den unbundenen Aufgaben (bitte nur ganze Zahlen ohne Komma stellen, rechtsbündig eintragen!)

Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“

Bei nicht bearbeiteten Aufgaben: bitte „X“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben)!

U1 79 80 81 U2 82 83 84

U3 85 86 87 U4 88 89 90

**Haben Sie in den Markierungsbogen:**

Ihre Prüfungsnummer eingetragen?

Ihre Berufsnummer eingetragen?  
(siehe Titelseite dieses Aufgabenhefts)

Diese Felder ausgefüllt bzw.  
eingedruckte Angaben auf Richtigkeit  
geprüft?

Die Lösungen der Aufgaben  
eindeutig eingetragen?

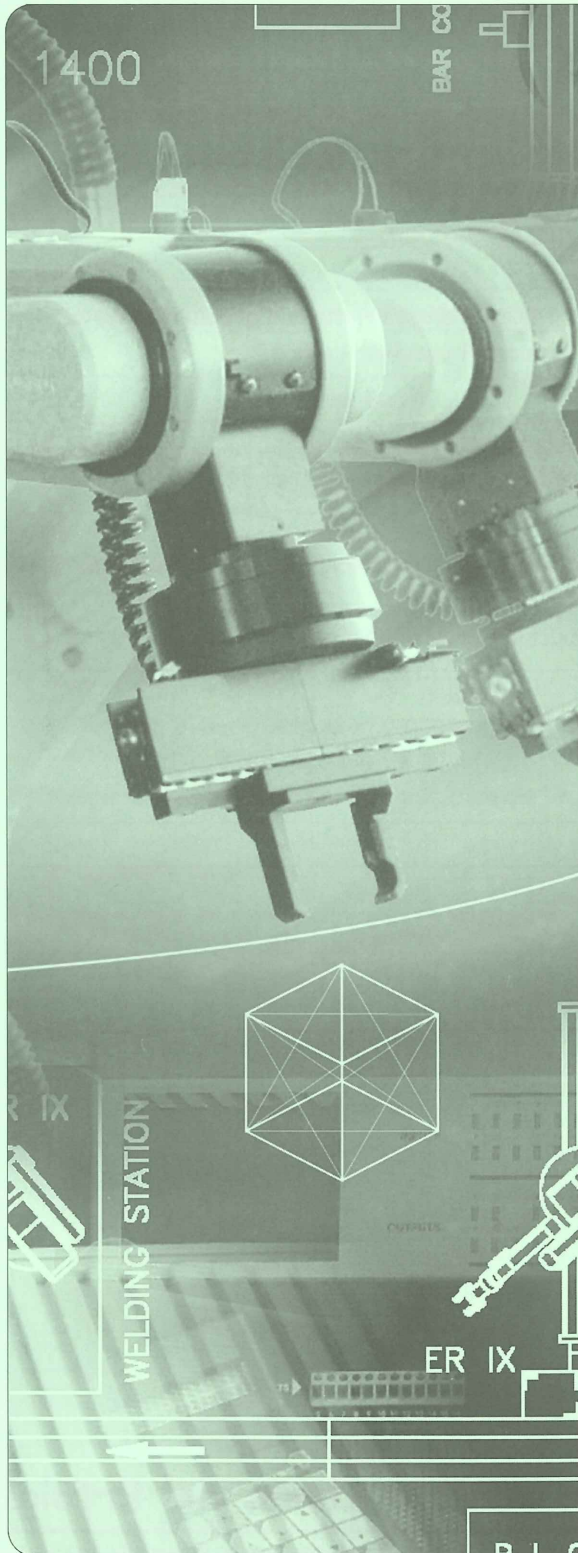
3 Aufgaben abgewählt?

**Bei fehlenden oder uneindeutigen  
Angaben kann der Markierungsbogen  
nicht ausgewertet werden.  
Spätere Reklamationen können nicht  
berücksichtigt werden!**

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

**Industrie- und Handelskammer**



## Abschlussprüfung Teil 2

**Mechatroniker/-in**

Berufs-Nr.

**0941**

**Schriftliche Prüfung**

**Funktionsanalyse  
Teil B**

**Winter 2017/18**

W17 0941 K5

**IHK**

PAL - Prüfungsaufgaben- und  
Lehrmittelentwicklungsstelle  
IHK Region Stuttgart

© 2017, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B

Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

**Sehr geehrter Prüfling,**

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

## 1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 für Teil B
- Markierungsbogen (grün)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grüne Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 (  ).

## 2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/ den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

**Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 1 Anlage(n) enthält.** Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

## Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.



Zertifizierte Qualität bei der  
Prüfungsaufgaben-Erstellung

W17 0941 K5

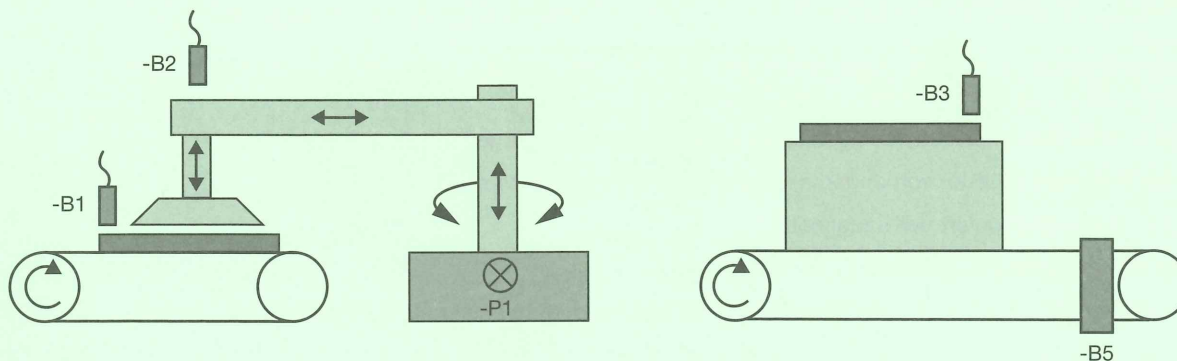
# Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Industrieroboter

An einer Fertigungsstrecke werden Schweißarbeiten durchgeführt.

## Funktionsbeschreibung

Ein Industrieroboter hebt von einem Transportband ein Abdeckblech und bringt es an der Schweißstation in die richtige Position. Dort wird es durch einen Schweißroboter verschweißt. Anschließend wird das gefertigte Bauteil weitertransportiert.



Legende:

| Kennzeichnung | Funktionsbeschreibung              |
|---------------|------------------------------------|
| -B1           | Abdeckplatte vor Roboter           |
| -B2           | Roboter bereit                     |
| -B3           | Abdeckplatte auf Baugruppe         |
| -P1           | Meldeleuchte „Roboter in Bewegung“ |
| -B5           | Lichtschranke 2                    |

## U1

1. Nennen Sie drei Vorteile eines Industrieroboters im Vergleich zur Fertigung per Hand.
2. Worin besteht der Unterschied bezüglich der Hauptachsen bei einem kartesischen Roboter und einem Gelenkroboter?
3. Nennen Sie zwei Verfahren, durch die sich die Verfahrwege eines Industrieroboters programmieren lassen.

Bewertung  
(10 bis 0 Punkte)

Aufgabenlösung:

Ergebnis  
U1

Punkte

## U2

Zum Anheben des Abdeckblechs kommt ein Sauggreifer zum Einsatz.

Ihnen liegt folgende englischsprachige Funktionsbeschreibung des Sauggreifers vor.

As soon as the ambient pressure (atmospheric pressure) is greater than the negative pressure between suction pad and workpiece the latter is pressed against the suction pad by the ambient pressure.

An ejector generates vacuum on the venturi principle.

Compressed air is inserted into an ejector and flows through the nozzle. Directly behind this nozzle negative pressure is generated which also drains air from the vacuum connector. Compressed air and drain air are combined and led through a silencer.

Ejectors do not always operate on a single stage venturi principle. Several venturi nozzles can be combined to form a multi-stage ejector (SEM) thus increasing the suction capacity.

1. Beantworten Sie mithilfe des englischsprachigen Texts die nachfolgenden Fragen.

1. Welche Druckverhältnisse müssen vorhanden sein, damit der Sauggreifer das Werkstück hebt?

2. Nach welchem Prinzip funktioniert der Sauggreifer?

3. Wie kann man die Saugleistung erhöhen?

2. Das Abdeckblech wiegt 16,2 kg. Der Sauggreifer besteht aus vier Saugern mit einem Durchmesser  $d$  von jeweils 50 mm.

Welchen Unterdruck  $p_e$  (in bar) muss der Sauggreifer erzeugen, um das Abdeckblech mit einer doppelten Sicherheit zu heben?

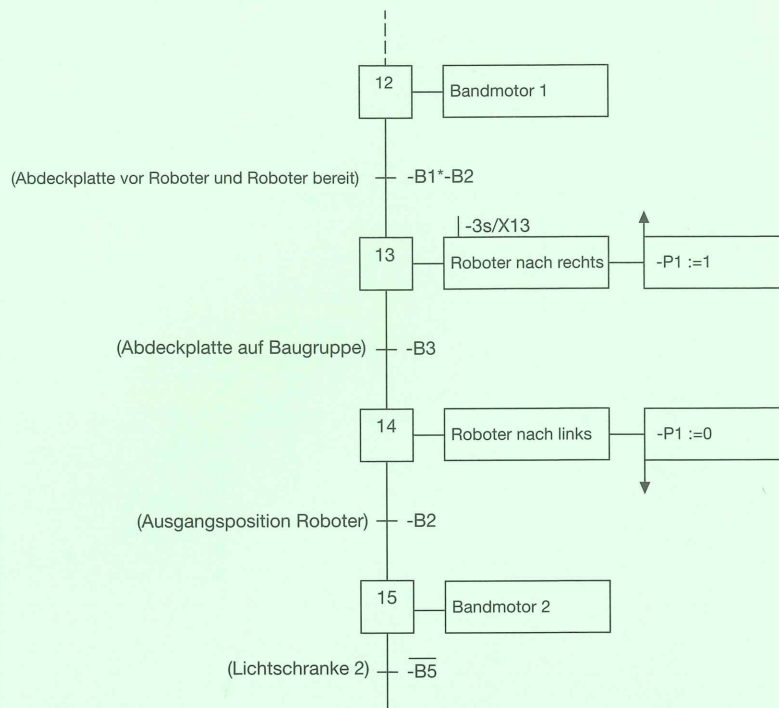
**Aufgabenlösung:**

Ergebnis  
U2

Punkte

Sie erhalten folgenden Auszug des Grafnetplans für die Anlage.

Sie erhalten folgenden Auszug des Grafnetplans für die Anlage.

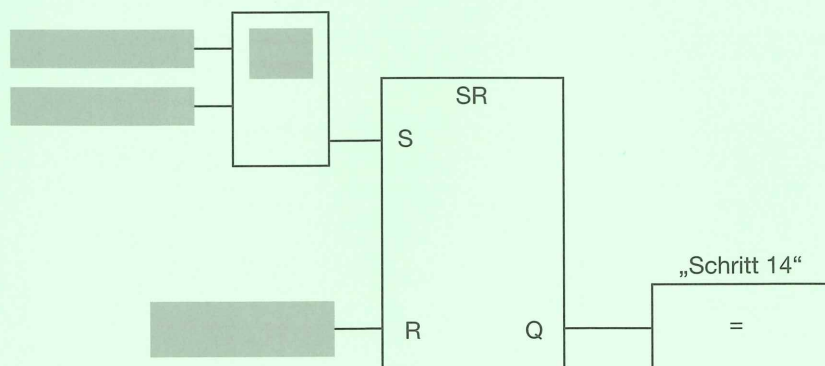


1. Beschreiben Sie, unter welchen Bedingungen der Roboter sich nach rechts bewegt.

### Aufgabenlösung:

2. Vervollständigen Sie den Funktionsbaustein für den 14. Funktionsschritt.

### Aufgabenlösung:



3. Wann wird die Lampe -P1 ausgeschaltet?

### Aufgabenlösung:

Ergebnis  
U3

Punkte

An der Anlage werden einige Steuerungseinheiten, Sensoren und Aktoren verwendet. Die verschiedenen Komponenten werden über Bussysteme miteinander verbunden.

[illegible]

- Feldebene
- Planungsebene
- Zellenebene
- Leitebene

The diagram shows a pyramid divided into four horizontal levels, each representing a hierarchy level. To the left of the pyramid, there are four empty rectangular boxes, each preceded by the text 'Hierarchieebene:'. The pyramid levels contain the following icons from top to bottom:

- Level 1 (Top):** A single server rack icon.
- Level 2:** Three icons: a robotic arm, a desktop monitor, and a server rack.
- Level 3:** Five icons: a server rack, a desktop monitor, a robotic arm, a server rack, and a server rack.
- Level 4 (Bottom):** A network switch, a network switch, and three network outlets.

Welcher AS-Interface Slave muss für die Taster: **-S1 Anlage Start** und **-S2 Anlage Automatikbetrieb** verwendet werden?

```
graph TD
    PS_CPU[PS | CPU] --- Profibus_DP[Profibus DP]
    Slave13[Profibus Slave 13  
HMI-Station] --- Profibus_DP
    Slave12[Profibus Slave 12  
Frequenzumrichter] --- Profibus_DP
    Slave11[Profibus Slave 11  
DP / AS-I] --- Profibus_DP
    Netzgeraet[Netzgerät  
AS-Interface] --- Profibus_DP
    Slave1[Slave 1  
4 Input] --- Slave11
    Slave2[Slave 2  
4 Output] --- Slave11
    Slave3[Slave 3  
4 Output] --- Slave11
    Slave4[Slave 4  
4 Output] --- Slave11
```

[illegible]

Punkte

# U5

Das Transportband wird über einen Drehstrom-Asynchronmotor mit dem abgebildeten Leistungsschild angetrieben.

1. Während des Betriebs löst der Motorschutzschalter aus.  
Geben Sie eine elektrische und eine mechanische Ursache an.
2. In Rahmen von Wartungsarbeiten müssen Sie die Stromaufnahme des Drehstrommotors ermitteln, da sie auf dem Leistungsschild nicht mehr erkennbar ist. Der Wirkungsgrad des Motors beträgt 84,6 %.  
Welche Stromstärke  $I$  (in A) nimmt der Motor im Bemessungsbetrieb aus dem Netz auf?
3. Nennen Sie drei Möglichkeiten, um den Anlaufstrom des Motors zu begrenzen.

|            |      |       |       |
|------------|------|-------|-------|
| Hersteller |      |       |       |
| Typ        |      |       |       |
| 3~         | Mot. | Nr.   | 4452  |
| 400 V      |      | A     |       |
| 5,5 kW     |      | cosφ  | 0,86  |
| 1484       |      | /min  | 50 Hz |
| Isol.-Kl.  | B    | IP 54 | kg    |
| VDE 530    |      |       |       |

## Aufgabenlösung:

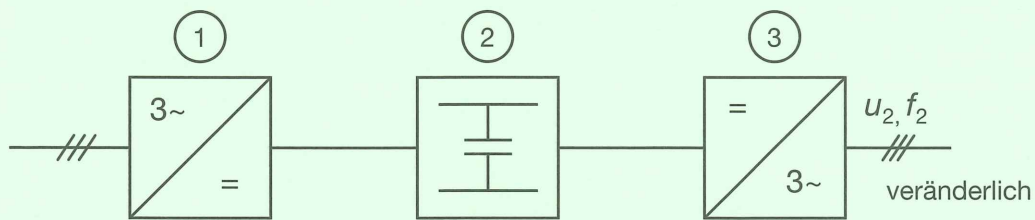
Ergebnis  
U5

Punkte

## U6

Um die Geschwindigkeit des Transportbands einzustellen, soll ein Frequenzumrichter eingebaut werden.

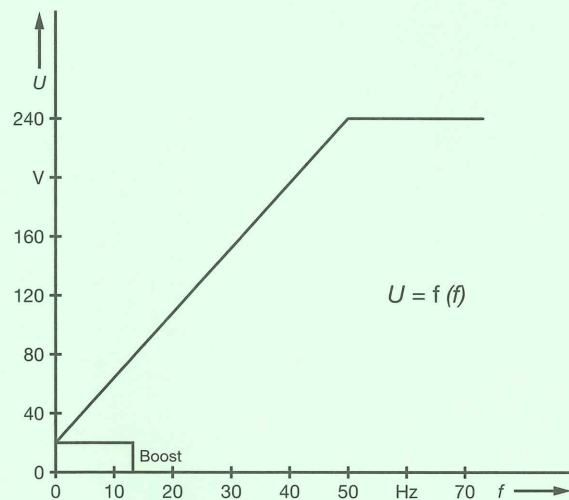
1. Benennen Sie die einzelnen Funktionen der Baugruppen 1 bis 3 des Blockschaltbilds.



**Aufgabenlösung:**

Das Bild zeigt den Zusammenhang zwischen Motorspannung und Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters.

2. Warum muss bei steigender Frequenz auch die Spannung am Frequenzumrichter erhöht werden?
3. 1. Wie verhält sich der Scheinwiderstand  $Z$  in Abhängigkeit von  $f$ ?  
2. Wie wirkt sich dies auf das Drehmoment  $M$  aus?
4. Welche Auswirkung kann die Verwendung einer ungeschirmten Motorzuleitung haben?



**Aufgabenlösung:**

Ergebnis  
U6

Punkte

# U7

Anlageblatt 1 von 1: Schneckengetriebe

Die Transportbänder werden mit Elektromotoren über Schneckenradgetriebe angetrieben.

1. Beschreiben Sie den Kraftfluss durch das Schneckenradgetriebe ausgehend von der Kupplungsscheibe (Pos.-Nr. 9) bis zur Abtriebswelle (Pos.-Nr. 7).

**Aufgabenlösung:**

| Benennung        | Positionsnummer (Pos.-Nr.) |
|------------------|----------------------------|
| Kupplungsscheibe | 9                          |
|                  |                            |
|                  |                            |
|                  |                            |
|                  |                            |
| Abtriebswelle    | 7                          |

2. Berechnen Sie das Gesamtübersetzungsverhältnis  $i$  des Schneckenradgetriebes.
3. Berechnen Sie die Geschwindigkeit  $v$  (in m/s) des Transportbands.  
Der Durchmesser  $d$  der Bandtrommel beträgt 250 mm und die Umdrehungsfrequenz (Drehzahl) des Motors  $n_{\text{Motor}}$  beträgt  $1484 \text{ min}^{-1}$ .

**Aufgabenlösung:**

Ergebnis  
U7

Punkte

## U8

Bei der Nutzung eines Industrieroboters entstehen hohe Risiken für den Anlagenbediener.

1. Nennen Sie zwei Unfallgefahren, die bei der Nutzung eines Industrieroboters für den Anlagenbediener entstehen können.
2. Nennen Sie drei Möglichkeiten, um die Nutzung sicher zu gestalten.

**Aufgabenlösung:**

Ergebnis  
U8

Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

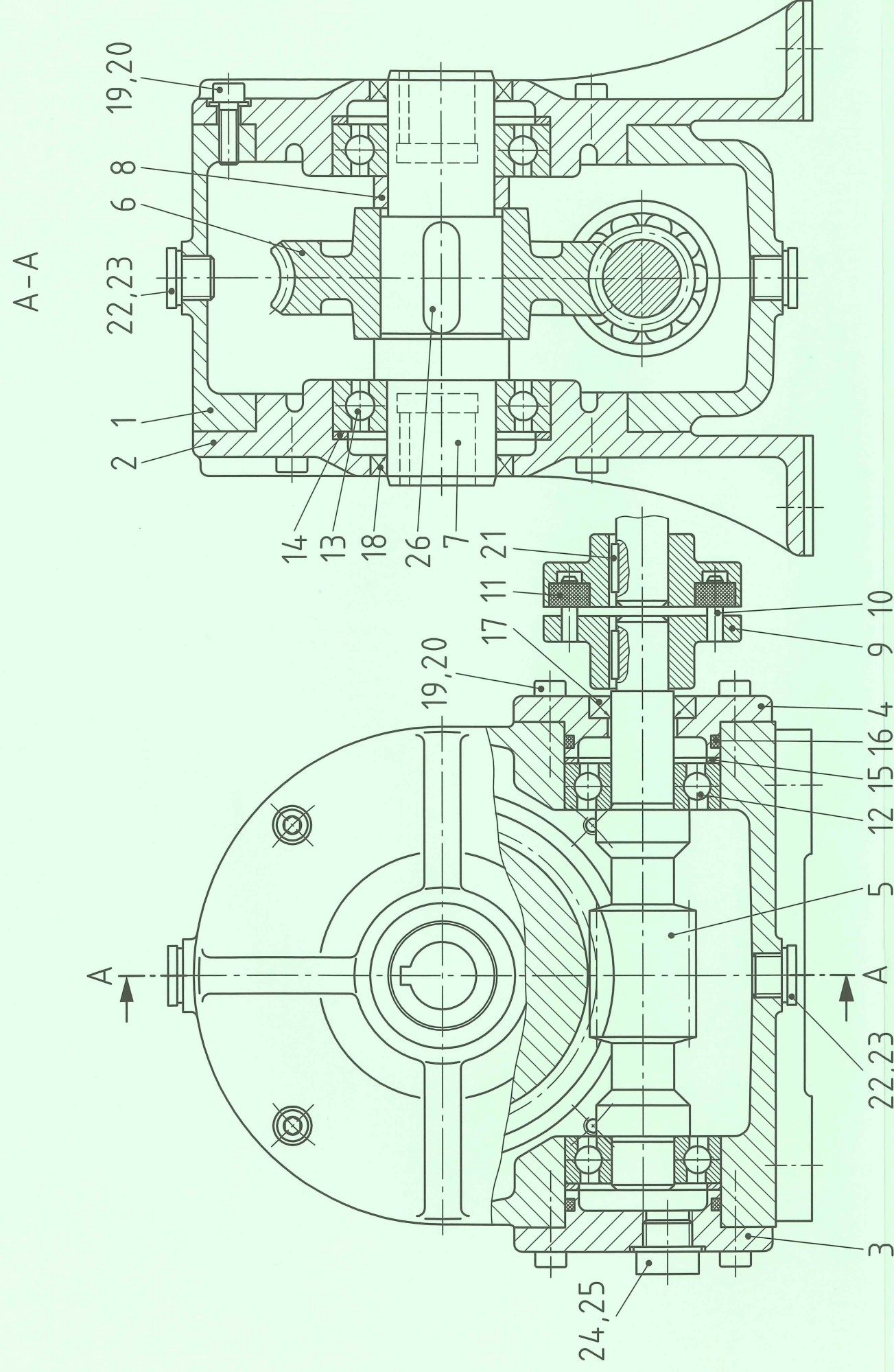
Erreichte Punkte bei den  
ungebundenen Aufgaben

max. 80  
Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in die  
dafür vorgesehenen Felder des **grünen**  
Markierungsbogens eintragen!

Datum

Prüfungsausschuss



Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

|       |                               |           |            |                                              |
|-------|-------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------|
| 1     | Passfeder A12 x 8 x 36        | DIN 6885  | E295       | 26                                           |
| 1     | Dichtring A10 x 13,5          | DIN 7603  | PTFE       | 25                                           |
| 1     | Ölstandsauge M16 x 1,5        | DIN 31691 |            | 24                                           |
| 2     | Dichtring A8 x 11,5           | DIN 7603  | PTFE       | 23                                           |
| 2     | Verschlussschraube M14 x 1,5  | DIN 908   | St         | 22                                           |
| 2     | Passfeder                     | DIN 6885  | E295       | 21                                           |
| 16    | Federring A6                  | DIN 128   | Federstahl | 20                                           |
| 16    | Zylinderschraube M6 x 20      | ISO 4762  | 8.8        | 19                                           |
| 1     | Wellendichtring A25 x 4,7 x 7 | DIN 3760  | NB         | 18                                           |
| 1     | Wellendichtring A20 x 35 x 7  | DIN 3760  | NB         | 17                                           |
| 2     | O-Ring 45 x 3,55 - N          | DIN 3771  | NBR 70     | 16                                           |
| 2     | Passscheibe 42 x 52 x 2       | DIN 988   |            | 15                                           |
| 2     | Passscheibe 60 x 72 x 2       | DIN 988   |            | 14                                           |
| 2     | Rillenkugellager 6207         | DIN 625   |            | 13                                           |
| 2     | Schräggkugellager 7304        | DIN 628   |            | 12                                           |
| 6     | Gummielement                  |           |            | 11                                           |
| 6     | Kupplungsbolzen               |           |            | 10                                           |
| 2     | Kupplungsscheibe              |           |            | 9                                            |
| 1     | Distanzring                   |           | S235JRC+C  | 8                                            |
| 1     | Abtriebswelle                 |           | C45        | 7                                            |
| 1     | Schneckenrad                  |           | CuSn12-C   | 6                                            |
| 1     | Schneckenwelle                |           | 16MnCr5    | 5                                            |
| 1     | Lagerdeckel                   |           | EN-GJL-350 | 4                                            |
| 1     | Lagerdeckel                   |           | EN-GJL-350 | 3                                            |
| 1     | Gehäuse-Seitenteil            |           | EN-GJL-350 | 2                                            |
| 1     | Gehäuse-Mittelteil            |           | EN-GJL-350 | 1                                            |
| Stück | Benennung                     | Normblatt | Werkstoff  | Pos.-Nr.                                     |
|       |                               |           |            | Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste) |

|                                                                                       |                  |                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--|
|  | IHK              | Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2017/18     |  |
|                                                                                       | Maßstab<br>_____ | <b>Mechatroniker/-in</b><br>Funktionsanalyse |  |
|                                                                                       |                  | Schneckengetriebe                            |  |
|                                                                                       |                  | Blatt : 1 von 1                              |  |
|                                                                                       |                  | Lfd.-Nr. : 0000028289                        |  |